



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN

IIC2223 — Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales — 2' 2022

INTERROGACION 1

Preguntas en blanco: Preguntas o ítems entregados en blanco se evaluarán con 0.5 de 6 puntos.

Pregunta 1

Demuestre que para toda expresión regular R existe un ϵ -NFA $\mathcal{A}$ tal que $\mathcal{L}(R) = \mathcal{L}(\mathcal{A})$. Para esto, usted debe demostrar formalmente la construcción inductiva siguiendo la sintaxis de expresiones regulares. No es necesario demostrar la correctitud de cada construcción.

Pregunta 2

1. Escriba una expresión regular para el siguiente lenguaje sobre el alfabeto $\{a, b, c\}$:

$$L = \{w \in \{a, b, c\}^* \mid w \text{ no contiene tres } c \text{ seguidas}\}$$

Explique por qué su expresión regular define a L .

2. Construya un autómata finito determinista con el menor número de estados que defina a L . Demuestre, usando el algoritmo de minimización, que su autómata es mínimo.

Pregunta 3

Sea $\Sigma = \{a, b\}$. Considere el siguiente lenguaje:

$$\text{Eq} = \{w \cdot w \mid w \in \Sigma^+\}$$

Demuestre que el lenguaje $(\text{Eq})^+$ es no regular.

Pregunta 4

Sea $\Sigma = \{a, b\}$. Para dos lenguajes L_1 y L_2 , considere el operador “cortar y pegar” lenguajes:

$$L_1 \ddagger L_2 = \{u_1 \cdot v_2 \mid \exists u_2 \in \Sigma^* \exists v_1 \in \Sigma^* . u_1 \cdot u_2 \in L_1 \wedge v_1 \cdot v_2 \in L_2\}$$

En otras palabras, se “corta” un inicio (prefijo) de una palabra de L_1 y un final (sufijo) de una palabra en L_2 , y se “pega” (esto es, concatenan).

Demuestre que si L_1 y L_2 son lenguajes regulares, entonces $L_1 \ddagger L_2$ también es regular.

Formulario

Autómata finito determinista (DFA)

$\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ es un DFA tal que:

- Q es un conjunto finito de estados.
- Σ es el alfabeto.
- $\delta: Q \times \Sigma \rightarrow Q$ es la función de transición.
- $q_0 \in Q$ es el estado inicial.
- $F \subseteq Q$ son los estados finales.

La ejecución de $\mathcal{A}$ sobre $w = a_1 \dots a_n$ es una secuencia:

$$\rho: p_0 \xrightarrow{a_1} p_1 \xrightarrow{a_2} p_2 \xrightarrow{a_3} \dots \xrightarrow{a_n} p_n$$

tal que $p_0 = q_0$ y $\delta(p_i, a_{i+1}) = p_{i+1}$ para todo $i < n$. La ejecución ρ es de *aceptación* si adicionalmente $p_n \in F$.

$\mathcal{A}$ acepta w si la ejecución de $\mathcal{A}$ sobre w es de aceptación.

El lenguaje aceptado por $\mathcal{A}$ se define como:

$$\mathcal{L}(\mathcal{A}) = \{w \in \Sigma^* \mid \mathcal{A} \text{ acepta } w\}$$

Autómata finito no-determinista (NFA)

Un NFA $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \Delta, I, F)$ es igual a un DFA pero:

- $\Delta \subseteq Q \times \Sigma \times Q$ es la relación de transición.
- $I \subseteq Q$ son los estados iniciales.

Una ejecución de $\mathcal{A}$ sobre $w = a_1 \dots a_n$ es una secuencia:

$$\rho: p_0 \xrightarrow{a_1} p_1 \xrightarrow{a_2} p_2 \xrightarrow{a_3} \dots \xrightarrow{a_n} p_n$$

tal que $p_0 = q_0$ y $(p_i, a_{i+1}, p_{i+1}) \in \Delta$ para todo $i < n$. La ejecución ρ es de *aceptación* si adicionalmente $p_n \in F$.

$\mathcal{A}$ acepta w si existe una ejecución de $\mathcal{A}$ sobre w que es de aceptación.

El lenguaje aceptado por $\mathcal{A}$ se define como:

$$\mathcal{L}(\mathcal{A}) = \{w \in \Sigma^* \mid \mathcal{A} \text{ acepta } w\}$$

NFA con ϵ -transiciones (ϵ -NFA)

Un ϵ -NFA $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \Delta, I, F)$ es igual a un NFA pero:

- $\Delta \subseteq Q \times (\Sigma \cup \{\epsilon\}) \times Q$ es la relación de transición.

Un par $(q, w) \in Q \times \Sigma^*$ se define como una *configuración* de $\mathcal{A}$. Se define (q, w) como una *configuración inicial* si $q \in I$, y *final* si $q \in F$ y $w = \epsilon$.

Se define la relación $\vdash_{\mathcal{A}}$ de *siguiente-paso entre configuraciones* de $\mathcal{A}$:

$$(p, u) \vdash_{\mathcal{A}} (q, v)$$

si, y solo si, existe $(p, c, q) \in \Delta$ con $c \in \Sigma \cup \{\epsilon\}$ tal que $u = c \cdot v$.

Se define $\vdash_{\mathcal{A}}^*$ como la clausura *refleja* y *transitiva* de $\vdash_{\mathcal{A}}$.

$\mathcal{A}$ acepta w si existe una configuración inicial (q_0, w) y una configuración final (q_f, ϵ) tal que $(q_0, w) \vdash_{\mathcal{A}}^* (q_f, \epsilon)$.

El lenguaje aceptado por $\mathcal{A}$ se define como:

$$\mathcal{L}(\mathcal{A}) = \{w \in \Sigma^* \mid \mathcal{A} \text{ acepta } w\}$$

Expresiones regulares

R es una *expresión regular* sobre Σ si R es igual a:

1. a para alguna letra $a \in \Sigma$.
2. ϵ
3. $\emptyset$
4. $(R_1 + R_2)$
5. $(R_1 \cdot R_2)$
6. (R_1^*)

donde R_1 y R_2 son expresiones regulares. Para una expresión regular R cualquiera, se define el lenguaje $\mathcal{L}(R) \subseteq \Sigma^*$ inductivamente como:

1. $\mathcal{L}(a) = \{a\}$
2. $\mathcal{L}(\epsilon) = \{\epsilon\}$
3. $\mathcal{L}(\emptyset) = \emptyset$
4. $\mathcal{L}(R_1 + R_2) = \mathcal{L}(R_1) \cup \mathcal{L}(R_2)$
5. $\mathcal{L}(R_1 \cdot R_2) = \mathcal{L}(R_1) \cdot \mathcal{L}(R_2)$
6. $\mathcal{L}(R_1^*) = \bigcup_{k=0}^{\infty} \mathcal{L}(R_1)^k$

Lema de bombeo

Sea $L \subseteq \Sigma^*$. Si L es regular entonces existe un $N > 0$ tal que para toda palabra $x \cdot y \cdot z \in L$ con $|y| \geq N$, existen palabras $u \cdot v \cdot w = y$ con $v \neq \epsilon$ tal que, para todo $i \geq 0$, $x \cdot u \cdot v^i \cdot w \cdot z \in L$.

Minimización de autómatas

Sea $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ un DFA. Se define la *función de transición extendida* $\hat{\delta}: Q \times \Sigma^* \rightarrow Q$ inductivamente como:

$$\begin{aligned} \hat{\delta}(q, \epsilon) &:= q \\ \hat{\delta}(q, w \cdot a) &:= \delta(\hat{\delta}(q, w), a) \end{aligned}$$

Se define que p y q en Q son *indistinguibles* ($p \approx_{\mathcal{A}} q$) si, y solo si, para todo $w \in \Sigma^*$:

$$\hat{\delta}(p, w) \in F \Leftrightarrow \hat{\delta}(q, w) \in F.$$

p y q son *distinguibles* si NO son indistinguibles ($p \not\approx_{\mathcal{A}} q$).